

Отчёт по лабораторной работе 15

Настройка сетевого журналирования

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Настройка сервера сетевого журнала	5
2.2	Настройка клиента сетевого журнала	7
2.3	Просмотр и проверка журналов	8
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	11
3	Вывод	14
4	Контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

2.1	Файл конфигурации netlog-server.conf	6
2.2	Настройка firewalld для TCP-порта 514	7
2.3	Файл конфигурации netlog-client.conf	8
2.4	Просмотр системного журнала на сервере	9
2.5	Запуск gnome-system-monitor	10
2.6	Ошибка установки пакета lnav	11
2.7	Скрипт netlog.sh для сервера	12
2.8	Скрипт netlog.sh для клиента	13

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

2 Выполнение

2.1 Настройка сервера сетевого журнала

1. На сервере выполнен переход в каталог конфигураций rsyslog и создан файл конфигурации сетевого хранения журналов `netlog-server.conf` в каталоге `/etc/rsyslog.d`.
2. В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включён приём сообщений системного журнала по TCP-порту 514 с использованием модуля `imtcp`.

```
(gedit:9739): dconf-WARNING **: 17:32:11.810: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# systemctl restart rsyslog
[root@server ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    53u    IPv4        46424      0t0      T
CP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    55u    IPv6        45670      0t0      T
CP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        953              root     6u    IPv6        21155      0t0      T
CP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        953              root     7u    IPv4        21156      0t0      T
CP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         968              root     3u    IPv4        21197      0t0      T
CP *:down (LISTEN)
sshd         968              root     4u    IPv6        21199      0t0      T
CP *:down (LISTEN)
sshd         968              root     5u    IPv4        21201      0t0      T
CP *:ssh (LISTEN)
sshd         968              root     6u    IPv6        21203      0t0      T
CP *:ssh (LISTEN)
mariadb     1060             mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1149 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1215 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1233 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1238 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1349 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1352 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 9525 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
firefox     2784             vagrant  55u    IPv4        177482     0t0      T
CP server.user.net:50258->146.75.121.91:https (ESTABLISHED)
firefox     2784             vagrant  58u    IPv4        174221     0t0      T
```

Рис. 2.1: Файл конфигурации netlog-server.conf

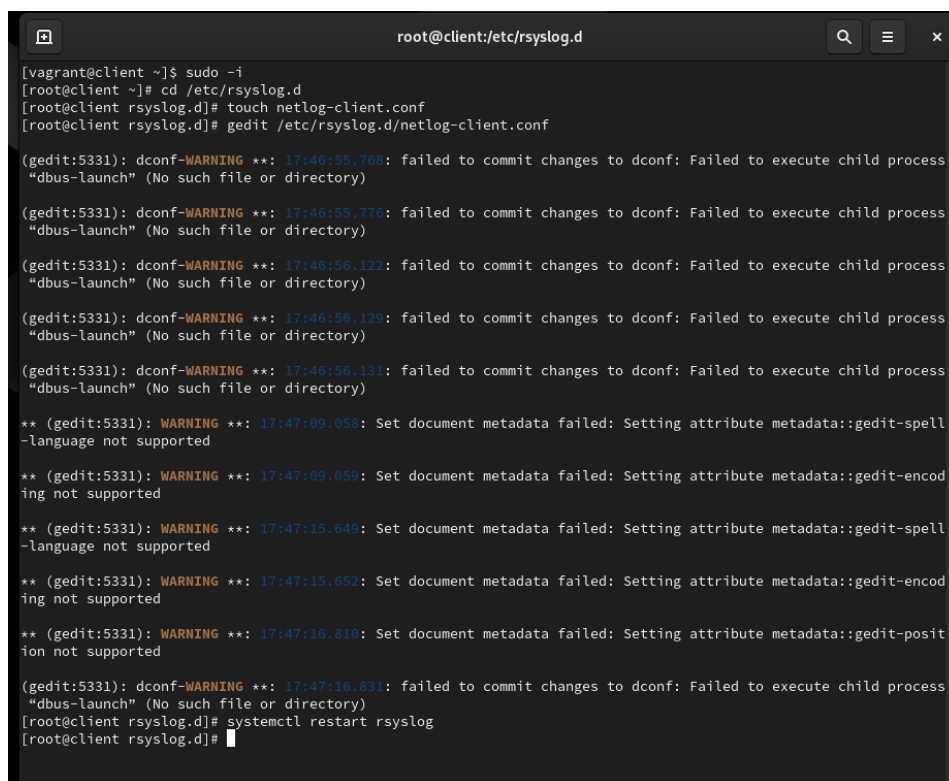
3. После внесения изменений выполнен перезапуск службы rsyslog. Проверено, что служба rsyslog прослушивает TCP-порт 514 по протоколам IPv4 и IPv6.
4. На сервере настроен межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514. Порт добавлен как во временную, так и в постоянную конфигурацию firewalld.



Рис. 2.2: Настройка firewalld для TCP-порта 514

2.2 Настройка клиента сетевого журнала

5. На клиентской виртуальной машине в каталоге `/etc/rsyslog.d` создан файл конфигурации сетевого журналирования `netlog-client.conf`.
6. В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` настроено перенаправление всех сообщений системного журнала на сервер `server.akabrikosov.net` по TCP-порту 514 с использованием надёжного соединения.



```
root@client:/etc/rsyslog.d
[vagrant@client ~]$ sudo -i
[root@client ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@client rsyslog.d]# touch netlog-client.conf
[root@client rsyslog.d]# gedit /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:55.768: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:55.776: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:56.122: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:56.129: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:56.131: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:09.058: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-spell
-language not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:09.059: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-encod
ing not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:15.649: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-spell
-language not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:15.652: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-encod
ing not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:16.810: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-posit
ion not supported

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:47:16.831: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)
[root@client rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@client rsyslog.d]#
```

Рис. 2.3: Файл конфигурации netlog-client.conf

- После изменения конфигурации выполнен перезапуск службы rsyslog на клиенте.

2.3 Просмотр и проверка журналов

- На сервере выполнен просмотр системного журнала. В файле журнала зафиксированы сообщения как от локальных сервисов сервера, так и от клиентской виртуальной машины, что подтверждает корректную настройку сетевого журналирования.


```
[root@server ~]# tail -f /var/log/messages
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[1325]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-p
id="1325" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Consumed 3.382s CPU time.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Starting System Logging Service...
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: error querying port '**UNSPECIFIED**': Servname not suppor
ted for ai_socktype [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/2076 ]
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: Could not create tcp listener, ignoring port 514S bind-add
ress '**UNSPECIFIED**'. [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/2076 ]
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Started System Logging Service.
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-p
id="9790" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310.0
-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
```

Рис. 2.4: Просмотр системного журнала на сервере

9. Под пользователем akabrikosov на сервере запущено графическое приложение gnome-system-monitor для контроля состояния системы и активных процессов.

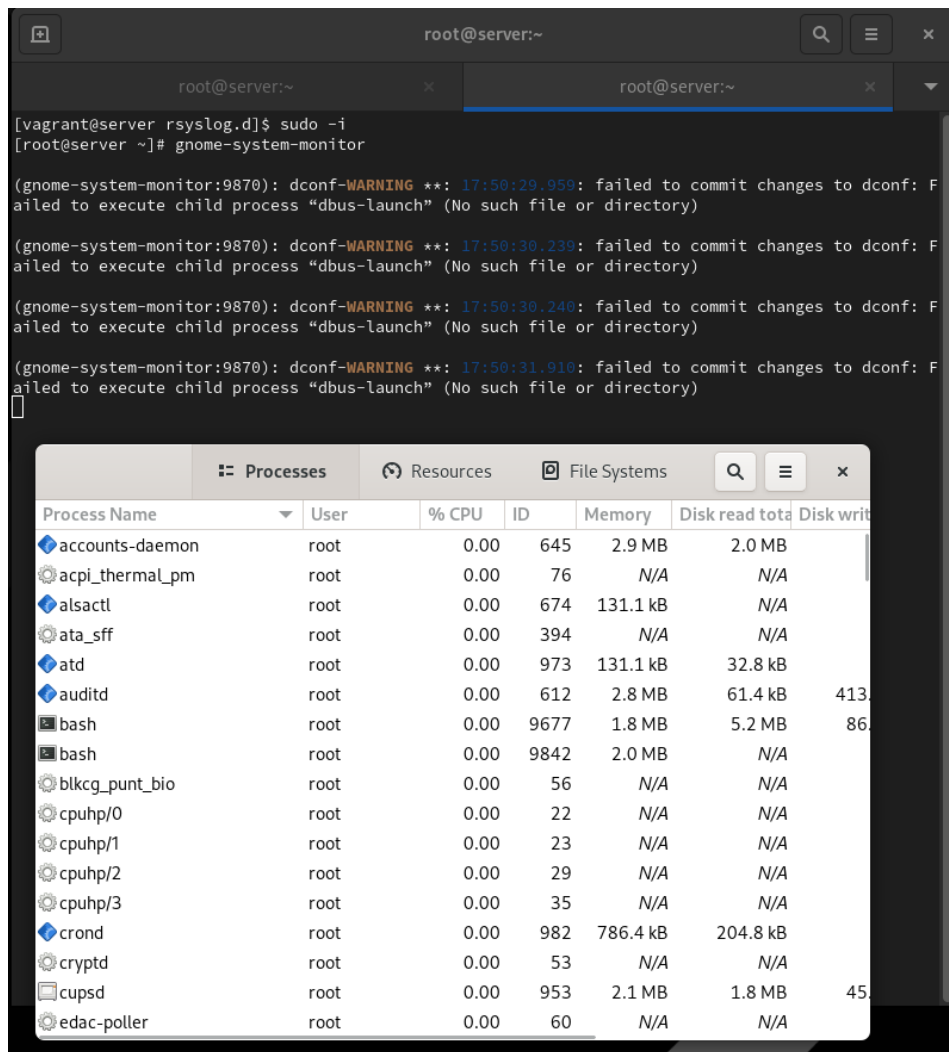


Рис. 2.5: Запуск gnome-system-monitor

10. Выполнена попытка установки просмотрщика системных журналов lnav на сервере. Установка завершилась ошибкой отсутствия пакета в доступных репозиториях, что зафиксировано в отчёте.

```
root@server:~  
[vagrant@server rsyslog.d]$ sudo -i  
[root@server ~]# dnf -y install lnav  
Last metadata expiration check: 1:59:28 ago on Thu 12 Mar 2026 03:52:25 PM UTC.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
lnav	x86_64	0.11.1-1.el9	epel	2.4 M

```
=====
```

Installing:

Transaction Summary

=====

Install 1 Package

Total download size: 2.4 M
Installed size: 6.1 M
Downloading Packages:

Package	Download Size	Progress	Time Left
lnav-0.11.1-1.el9.x86_64.rpm	2.4 MB	1.8 MB/s	00:01

Total

Package	Total Size	Progress	Time Left
lnav-0.11.1-1.el9.x86_64	6.1 MB	1.1 MB/s	00:02

Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction

Step	Package	Progress
Preparing	:	1/1
Installing	lnav-0.11.1-1.el9.x86_64	1/1
Running scriptlet	lnav-0.11.1-1.el9.x86_64	1/1
Verifying	lnav-0.11.1-1.el9.x86_64	1/1

Installed:

lnav-0.11.1-1.el9.x86_64

Complete!
[root@server ~]#

Рис. 2.6: Ошибка установки пакета lnav

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

11. На виртуальной машине server в каталоге /vagrant/provision/server создана структура каталогов для хранения конфигураций сетевого журналирования. Файл netlog-server.conf скопирован в подкаталог netlog/etc/rsyslog.d.
12. В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый скрипт netlog.sh, обеспечивающий копирование конфигурационных файлов, восстановление контекстов SELinux, настройку межсетевого экрана и

перезапуск службы rsyslog.

```
LOG
root@server:~ x root@server:~ LOG x
2026-03-12T17:53:14 UTC Press ENTER to focus on the breadcrumb bar
LOG 2026-03-12T17:31:22.000 syslog_log messages[16,465] gnome-shell[2083]
Mar 12 17:31:22 server gnome-shell[2083]: Window manager warning: Buggy client sent a _NET_ACTI
Mar 12 17:31:23 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Mar 12 17:31:45 server gnome-shell[2083]: Window manager warning: Buggy client sent a _NET_ACTI
Mar 12 17:33:21 server chronyd[658]: Detected falseticker 195.122.253.38 (2.rocky.pool.ntp.org)
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[1325]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Consumed 3.382s CPU time.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Starting System Logging Service...
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: error querying port '**UNSPECIFIED**': Servname not supp
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: Could not create tcp listener, ignoring port 514$ bind-a
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Started System Logging Service.
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310
Mar 12 17:50:03 server systemd[1906]: Started VTE child process 9814 launched by gnome-terminal
Mar 12 17:50:07 server systemd[1]: Starting Hostname Service...
Mar 12 17:50:07 server systemd[1]: Started Hostname Service.
Mar 12 17:50:37 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Mar 12 17:51:38 server systemd[1906]: Started VTE child process 9893 launched by gnome-terminal
Mar 12 17:51:41 server systemd[1]: Starting Hostname Service...
Mar 12 17:51:41 server systemd[1]: Started Hostname Service.
Mar 12 17:51:58 server systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start man-db-cache-update.
Mar 12 17:51:58 server systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deactivated successfully.
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: Finished man-db-cache-update.service.
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: man-db-cache-update.service: Consumed 1.657s CPU time.
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: run-rc686ad34f9c549e8bd890b834106c10d.service: Deactivated s
Mar 12 17:52:04 server systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Mar 12 17:52:04 server systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
Mar 12 17:52:11 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.

Files :: Text Filters :: Press TAB to edit
L16,465 100% ?::View Help
Press e/E to move forward/backward through error messages
```

Рис. 2.7: Скрипт netlog.sh для сервера

13. На виртуальной машине client создан каталог `/vagrant/provision/client/netlog`, в который помещён файл `netlog-client.conf`. Также создан исполняемый скрипт `netlog.sh`, выполняющий установку необходимых пакетов, копирование конфигурационных файлов и перезапуск службы `rsyslog`.

```
[vagrant@server rsyslog.d]$ sudo -i
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch netlog.sh
[root@server server]# chmod +x netlog.sh
[root@server server]# gedit netlog.sh

(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:52.030: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:52.040: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:53.651: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:53.674: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:53.674: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Рис. 2.8: Скрипт netlog.sh для клиента

14. Для автоматического применения настроек при загрузке виртуальных машин в файл Vagrantfile добавлены секции provision для сервера и клиента, обеспечивающие выполнение соответствующих скриптов netlog.sh в заданном порядке.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была выполнена настройка системы централизованного сетевого журналирования на базе службы rsyslog.

Реализован приём сообщений журнала по TCP-протоколу на сервере и настроена передача системных сообщений с клиентской виртуальной машины.

Проверена корректность работы сетевого журналирования путём анализа записей в системных журналах сервера.

Дополнительно выполнена автоматизация конфигурации с использованием provisioning-скриптов Vagrant, что обеспечивает воспроизводимость настроек при повторном развёртывании виртуальных машин.

4 Контрольные вопросы

1. Какой модуль rsyslog вы должны использовать для приёма сообщений от journald
Для приёма сообщений от journald в rsyslog используется модуль **imjournal**. Он обеспечивает прямое взаимодействие rsyslog с журналом systemd-journald.
2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в rsyslog
Устаревшим модулем является **imuxsock**, который принимает сообщения через Unix-сокеты /dev/log.
3. Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из journald в rsyslog не используется, какой дополнительный параметр следует использовать
Для этого используется параметр **OmitLocalLogging**, который предотвращает дублирование сообщений, передаваемых через сокет.
4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала
Основные настройки работы журналирования systemd содержатся в конфигурационном файле **/etc/systemd/journald.conf**.
5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog
Пересылка сообщений из journald в rsyslog управляется параметром **ForwardToSyslog**.

6. Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog
Для чтения сообщений из произвольных файлов журнала используется модуль **imfile**.
7. Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB
Для пересылки сообщений в базу данных MariaDB применяется модуль **ommysql**.
8. Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP
Для этого необходимо загрузить модуль **imtcp** и указать порт приёма TCP-сообщений, обычно 514.
9. Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514
Для разрешения приёма сообщений журнала необходимо открыть TCP-порт 514 в правилах локального межсетевого экрана, добавив его во временную и постоянную конфигурации.